FIAP

1º ANO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

PCP – PENSAMENTO COMPUTACIONAL E AUTOMAÇÃO COM PYTHON

PROF. ALEXANDRE RUSSI

1º SEMESTRE – CHECKPOINT 2

ESTRUTURAS CONDICIONAIS E FUNÇÕES

Obs.:

Se você jogar tudo em uma IA... terá a resposta..., mas vale a pena?!
Utilizará IA's Generativas como muleta para sempre?
Se desafie! Conte comigo nesse processo de aprendizagem!

01. (1,5 pontos)

Faça um programa que **recebe**:

- o código do estado de origem da carga de um caminhão, supondo que é um número inteiro de 1 a 5
- o peso da carga do caminhão em toneladas
- o código da carga, supondo que é um número inteiro de 10 e 40

Seu programa deve calcular:

- o peso da carga do caminhão convertido em quilos
- o preço da carga do caminhão
- valor do imposto que é cobrado com base no preço da carga e do estado de origem
- o valor total transportado pelo caminhão (carga + impostos)

Utilize as tabelas abaixo:

estado	imposto
1	35%
2	25%
3	15%
4	5%
5	isento

código da carga	preço por kg
10 a 20	100,00
21 a 30	250,00
31 a 40	340,00

Obs.: considere que o usuário irá digitar tudo corretamente.

02. (1,5 pontos)

Faça um programa que leia 3 valores que representam os lados de um triângulo A, B e C e ordene-os em ordem decrescente, de modo que o lado A representa o maior dos 3 lados. A seguir, determine o tipo de triângulo que estes três lados formam, com base nos seguintes casos:

Se $A \geq B+C$, apresente a mensagem: NAO FORMA TRIANGULO;

Se $A^2 = B^2 + C^2$, apresente a mensagem: TRIANGULO RETANGULO;

Se $A^2 > B^2 + C^2$, apresente a mensagem: TRIANGULO OBTUSANGULO;

Se $A^2 < B^2 + C^2$, apresente a mensagem: TRIANGULO ACUTANGULO;

Se os três lados forem iguais, apresente a mensagem: TRIANGULO EQUILATERO;

Se apenas dois dos lados forem iguais, apresente a mensagem: TRIANGULO ISOSCELES;

03. (2,0 pontos)

Uma instituição de ensino avalia seus alunos ao longo do semestre com base em diferentes atividades.

Requisitos:

1. O programa deve solicitar:
    - Nota do Checkpoint 1 (cp1)
    - Nota do Checkpoint 2 (cp2)
    - Nota do Checkpoint 3 (cp3)
    - Nota da Sprint 1 (sp1)
    - Nota da Sprint 2 (sp2)
    - Nota da Global Solution (gs)

2. O programa deve solicitar:
    - Todas as notas variam de 0 a 10 e podem ser decimais
    - O sistema deve identificar a menor nota entre os três checkpoints
    - A menor nota deve ser desconsiderada no cálculo

3. A composição da média segue os seguintes pesos:
    - 40% → média dos 2 maiores Checkpoints + 2 Sprints
    - 60% → nota da Global Solution
    - 40% → média do 1º semestre

4. Cálculo da média:
    - A média do semestre deve ser calculada utilizando:
        - As duas maiores notas dos checkpoints
        - As duas notas das sprints
        - A nota da Global Solution
    - Fórmula:
        - $media = \left(\frac{cp1+cp2+cp3-menor+sp1+sp2}{4}\right) \cdot 0.4 + gs \cdot 0.6$
    - Média com peso:
        - $mediaPeso = media \cdot 0.4$

5. O sistema deve:
    - Mostrar:
        - Média do semestre (sem peso)
        - Média do semestre com peso

6. Regras de implementação:
    - Utilizar estruturas condicionais
    - Não utilizar funções prontas como min()
    - Trabalhar com valores decimais
    - Implementar manualmente a lógica para encontrar a menor nota

7. Dica:
    - Primeiro encontre a menor nota entre os checkpoints
    - Depois aplique a fórmula removendo essa nota
    - Por fim, calcule as médias e exiba com 1 casa decimal

04. (2,5 pontos)

Você foi contratado para criar um sistema de RH que calcula o salário final de um funcionário com base em diversos fatores: cargo, horas extras, faltas, bônus e descontos.

Requisitos:

1. O programa deve solicitar:
    - Nome do funcionário
    - Cargo (1-Gerente, 2-Analista, 3-Assistente, 4-Estagiário)
    - Salário base (float)
    - Total de horas extras trabalhadas
    - Total de faltas no mês
    - Se recebeu bônus por desempenho (s ou n)
2. Regras de cálculo:
    - **Valor da hora extra**:
        - 1.5% do salário base por hora extra
    - **Desconto por falta**:
        - 2% do salário base por falta
    - **Bônus** (se aplicável):
        - Gerente: R$ 1000
        - Analista: R$ 500
        - Assistente: R$ 300
        - Estagiário: R$ 100
3. O sistema deve:
    - Calcular e mostrar:
        - Salário bruto
        - Total de acréscimos (horas extras + bônus)
        - Total de descontos (faltas)
        - Salário final

Regras de Implementação:

- Crie funções como:
  - `def calcular_horas_extras(salario_base, horas):`
  - `def calcular_descontos_faltas(salario_base, faltas):`
  - `def calcular_bonus(cargo, recebeu_bonus):`

05. (2,5 pontos)

Você foi contratado para desenvolver um sistema simples de um banco que analisa e calcula um financiamento com parcelas fixas.

Requisitos:

1. O programa deve solicitar:
    - Nome do cliente
    - Idade
    - Renda mensal
    - Valor desejado do empréstimo
    - Número de parcelas (3 até 24)
2. Regras para aprovação:
    - O cliente só será aprovado se:
        - Ter mais de 18 anos
        - O valor do financiamento for de no máximo 20 vezes a renda mensal
3. Taxa de juros:
    - até 6 parcelas → 5% ao mês
    - de 7 até 12 parcelas → 8% ao mês
    - de 13 até 24 parcelas → 10% ao mês
4. Cálculo do financiamento (parcelas fixas):
    - Para calcular o valor da parcela, utilize a fórmula:
        - $PMT = PV \cdot \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$
        - PMT → valor da parcela (PMT significa Payment/Pagamento)
        - PV → valor financiado (PV significa Present Value, valor inicial da dívida)
        - i → taxa de juros (em decimal de 0 até 1)
        - n → número de parcelas

5. O sistema deve:
    - Informar se o empréstimo foi aprovado ou negado
    - Se aprovado:
        - Nome do cliente
        - Valor financiado
        - Taxa de juros aplicada
        - Valor da parcela
        - Valor total pago
        - Total de juros pagos

6. Cálculos adicionais:
    - Total pago:
        - $total = PMT \cdot n$
    - Juros pagos:
        - $juros = total - PV$

Regras de Implementação:

- Crie funções como:
    - `def pode_aprovar(idade, renda, valor):`
    - `def definir_taxa(parcelas):`
    - `def calcular_parcela(valor, taxa, parcelas):`
    - `def calcular_total(parcela, parcelas):`
    - `def calcular_juros(total, valor):`

A fórmula usada no financiamento (Tabela Price) existe para resolver um problema prático dos bancos: transformar uma dívida com juros compostos em parcelas iguais ao longo do tempo.

Quando uma pessoa pega um valor emprestado, os juros são aplicados mês a mês sobre o saldo devedor. Ou seja, a dívida cresce com o tempo. Ao mesmo tempo, o cliente precisa pagar essa dívida em parcelas fixas, que caibam no orçamento.

A fórmula equilibra essas duas coisas: ela considera o valor inicial, a taxa de juros e o número de parcelas, e calcula uma prestação que permanece constante. Mesmo sendo fixa, cada parcela é composta por duas partes: uma de juros e outra de amortização (pagamento da dívida). No início, paga-se mais juros; no final, paga-se mais da dívida.

Por isso, essa fórmula é amplamente usada em financiamentos de carros, imóveis e empréstimos em geral: ela permite organizar uma dívida com juros compostos em pagamentos previsíveis e iguais.

ENTREGA:

Link de um repositório no GitHub com arquivos em python para cada exercício.

Equipe de até 5 pessoas (utilizar equipe do Challenge).

Coloque os integrantes da equipe no README do repositório.

Inserir nome(s) e RM(s) do(s) integrante(s) na estrutura abaixo:

Nome Sobrenome – RM: 123456

Alexandre Russi – RM: 654321

Nomes dos arquivos devem seguir o seguinte padrão:

- pcp_1sem_cp2_ex01.py
- pcp_1sem_cp2_ex02.py
- pcp_1sem_cp2_ex03.py
- pcp_1sem_cp2_ex04.py
- pcp_1sem_cp2_ex05.py

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação considerará:

- Correção da lógica: implementação correta das regras e cálculos
- Uso de estruturas: uso adequado de condicionais e funções conforme ensinado
- Organização do código: clareza, legibilidade e estrutura
- Entrada e saída: leitura correta dos dados e exibição no formato solicitado

Padronização (obrigatório):

- Arquivos devem seguir exatamente o padrão:

  pcp_1sem_cp2_ex01.py
  ...
  pcp_1sem_cp2_ex05.py

- Repositório deve conter:
  - Todos os exercícios separados
  - README com nome e RM dos integrantes

Arquivos fora do padrão, falta de organização ou não cumprimento das regras impactam diretamente a nota.

Atrasos na entrega equivalem a um desconto de 30%, automaticamente, na nota final.